PRADITA University

IT40613 · Digital Platform & API Economy

API untuk Agen AI dan Peta Jalan Platform

Pertemuan 14

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1 Tujuan dan Konteks
2 Agen sebagai Pengguna API
3 Model Context Protocol
4 Protokol Agen Lainnya
5 Merancang API
6 Risiko dan Kendali
7 Menilai Kesiapan
8 Merangkum Keputusan
9 Peta Jalan
10 Aktivitas
11 Ringkasan dan Latihan

PRADITA University

Agen memesan 60 janji.
Kuota habis pada janji ke-38.
Salah agen, atau salah API?

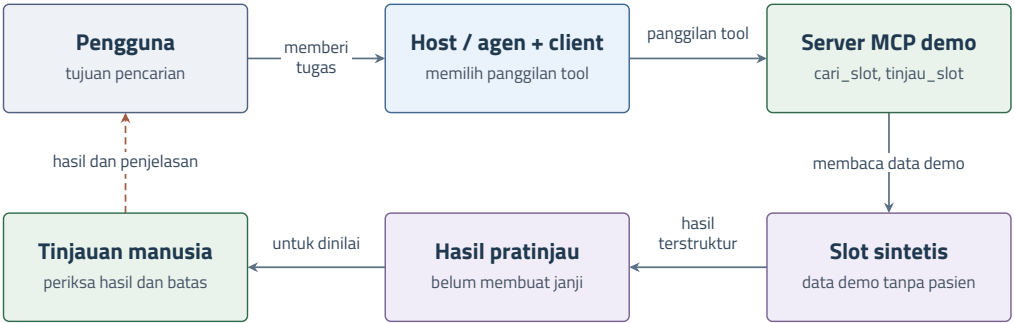
Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan cara agen AI memakai API dan peran MCP (*Model Context Protocol*).
- Menilai kesiapan API organisasi untuk dipakai agen AI beserta risikonya.
- Menyusun peta jalan platform dan API yang merangkum tonggak C1 sampai C3.

Diagram Konsep Bab 14

PRADITA University

Demo MCP: pencarian dan pratinjau slot tanpa transaksi



Demo hanya baca dan pratinjau. Produksi memerlukan autentikasi, izin objek, kuota, serta konfirmasi untuk aksi berisiko.

Agen AI sebagai Pengguna API

- Agen memakai API untuk menyelesaikan tugas lewat serangkaian keputusan.
- Pilihan alat dipengaruhi konteks yang ditafsirkan model.
- Agen tetap tunduk pada kewenangan pengguna dan aturan bisnis server.
- Bila urutan panggilan dapat ditulis lebih dahulu, skrip biasa lebih murah.
- 36 rekap per bulan pada API-04 berurutan tetap, sehingga tidak perlu agen.

Analogi: asisten kantor boleh mencari jadwal, tetapi kewenangan menandatangani pesanan tetap dibatasi.

Pengembang Manusia dan Agen AI

PRADITA University

Aspek	Pengembang	Agen AI	Akibat rancangan
Memahami kontrak	Saat membangun	Saat berjalan, tiap kali	Deskripsi ikut diuji
Urutan panggilan	Tetap di dalam kode	Dipilih model	Batas langkah per tugas
Galat	Dibaca saat pengujian	Dipakai untuk mencoba lagi	Sebut tindakan perbaikan
Volume	180 panggilan	240 sampai 480 panggilan	Kuota per agen
Tanggung jawab	Rilis, pengembang	Tugas, model, pihak diwakili	Audit menyimpan keduanya

Dua Contoh Berangka

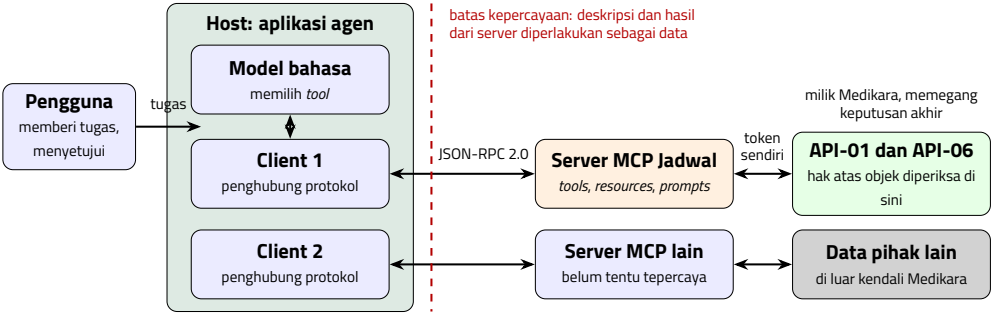
- Medikara+: 3 panggilan per janji, 60 janji, 180 panggilan, kuota 300.
- Misalkan agen mencoba 3 tanggal di 2 rumah sakit: 8 panggilan per janji.
- Kebutuhan 480 panggilan: 37 janji selesai, 23 janji menerima kode 429.
- Misalkan 400 janji per bulan lewat agen, dan 2 persen salah pilih: 8 janji.
- Slot Rp250.000 ditambah telepon Rp15.000: Rp25,44 juta per tahun.

Model Context Protocol

- *Host*, *client*, dan server bertukar pesan JSON-RPC 2.0.
- Revisi 2026-07-28: permintaan mandiri, tanpa sesi tingkat protokol.
- Contoh dari revisi lama harus diperiksa sebelum dipakai.
- Proyek Agentic AI Foundation, Linux Foundation, sejak Desember 2025.
- Server MCP sebaiknya tipis. Aturan layanan tetap berada di API-01.

Analogi: soket adaptor menyamakan cara menghubungkan, tetapi fungsi dan izin perangkat tetap perlu dikenali.

Arsitektur MCP pada Perusahaan Klien



Fitur MCP dan Batasnya

PRADITA University

Fitur	Dipakai oleh	Contoh	Batas
Tools	Model, untuk dijalankan	`cari_slot`, `tinjau_slot`	Validasi, akses, batas laju
Resources	Pengguna atau model	Panduan tanpa data pasien	Bukan wewenang memesan
Prompts	Pengguna, sebagai templat	Permintaan jadwal	Tidak menambah izin
Elicitation	Server, lewat *client*	Menanyakan pilihan slot	Jawaban tetap diperiksa

Anotasi *tool* dianggap tidak tepercaya, kecuali berasal dari server tepercaya.

Standar Tidak Otomatis Membayar Dirinya

- 36 sambungan khusus: 36 $\times$ Rp45 juta, atau Rp1,62 miliar per tahun.
- Satu server MCP: satu antarmuka, Rp45 juta per tahun.
- Telepon berkurang: 3 menit, atau Rp3.000 per janji.
- Ambang: 15.000 janji per tahun, atau 1.250 per bulan.
- Satu perusahaan 400 janji per bulan hemat Rp14,4 juta: perlu sekitar 4.

Contoh Lokal: Cari dan Pratinjau

PRADITA University

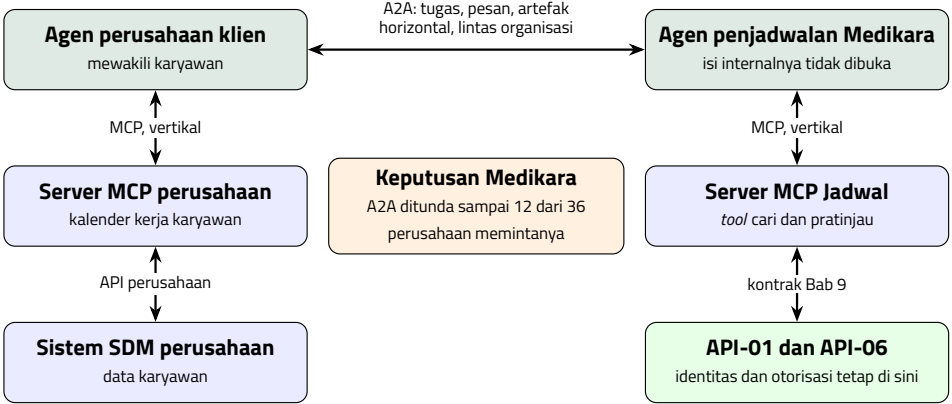
- SDK resmi Python lini 2.x memakai `MCPServer`, diperiksa pada 2.3.0.
- `cari_slot` membaca jadwal sintetis, `tinjau_slot` menampilkan pratinjau.
- Demo tidak membuat pemesanan atau mengakses data pasien.
- Empat pemeriksaan lulus: cari, pratinjau, tolak fasilitas, tolak slot.
- Petunjuk: `sources/chapter14/contoh-server-mcp/README.md`.

Protokol Agen Lainnya

- A2A berfokus pada kerja sama antaragen, MCP pada agen dan alat.
- Konsep A2A: *Agent Card*, *Task*, *Message*, *Part*, *Artifact*.
- Agen bekerja sama tanpa membuka keadaan internal atau alatnya.
- Misalkan 3 dari 36 perusahaan memakainya: Rp15 juta per perusahaan per tahun.
- Medikara menunda A2A. Pemicu: 12 dari 36 perusahaan memintanya.

Analogi: koordinasi antarpetugas berbeda dari cara satu petugas memakai perangkat kerjanya.

MCP, A2A, dan API Bisnis



Merancang API yang Siap Dipakai Agen

- Deskripsi tidak ambigu, *schema* masukan, dan contoh hasil.
- Galat yang dapat ditindaklanjuti: 409 berarti minta pilihan baru.
- Baca, pratinjau, dan tulis dipisahkan agar persetujuan bermakna.
- Pratinjau memperlihatkan akibat. Konfirmasi menerima akibat itu.
- Nomor pratinjau bukan izin memesan. Server memeriksa kembali.

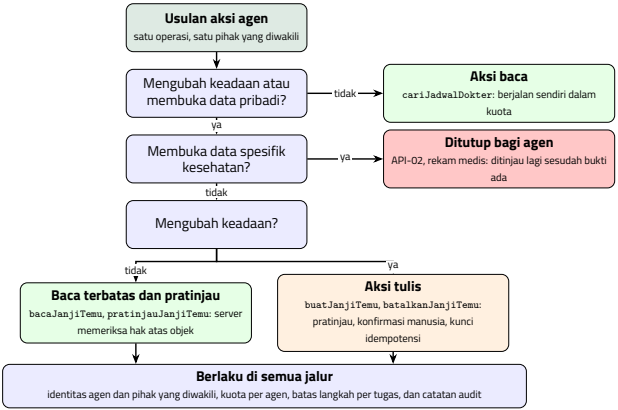
Analogi: formulir yang jelas memisahkan pencarian informasi, pemeriksaan isian, dan tanda tangan akhir.

Pemilahan Operasi API-01

Operasi	Jenis	Syarat sebelum dibuka
`cariJadwalDokter`	Baca	Identitas agen, kuota, hasil sebagai data
`pratinjauJanjiTemu`	Pratinjau	Hak atas karyawan, tanpa perubahan keadaan
`bacaJanjiTemu`	Baca	Hanya janji milik pihak yang diwakili
`buatJanjiTemu`	Tulis	Pratinjau, konfirmasi, kunci idempotensi
`batalkanJanjiTemu`	Tulis	Konfirmasi, batas waktu pembatalan
API-02 Hasil Pemeriksaan	Ditutup	Kontrak, penilaian dampak, keputusan forum

Operasi `pratinjauJanjiTemu` adalah usulan bab ini, belum ada pada kontrak 1.0.0.

Peta Keputusan: Jalur Satu Aksi Agen



Dua Perbaikan Berangka

- Rentang tanggal dan satu pratinjau: 8 panggilan menjadi 4 per janji.
- Kebutuhan 480 turun menjadi 240, cadangan 60 dari kuota 300.
- Operasi baru masuk kelas B, membuka bagi agen masuk kelas C. Misalkan 80 jam.
- Misalkan 1 persen dari 400 janji terkirim dua kali: 4 janji ganda.
- Biayanya Rp12 juta per tahun. Kunci idempotensi 24 jam menutupnya.

Arazzo: Alur Bukan Bukti Aman

- Arazzo mendefinisikan urutan panggilan dan ketergantungannya.
- Alur contoh: cari, pesan, baca status pada kontrak 1.0.0.
- Kode 409 mengarahkan alur kembali ke pencarian.
- Spesifikasi menyerahkan keamanan kepada pelaksana.
- Persetujuan manusia tidak tercatat, sehingga *host* wajib berhenti.

Berkas: `sources/chapter14/alur-janji-temu.arazzo.yaml`. Pemeriksa: 3 langkah lulus, 0 temuan.

Risiko dan Kendali

PRADITA University

- Aplikasi LLM mengaburkan batas antara data dan instruksi.
- OWASP: belum jelas ada pencegahan *prompt injection* yang pasti.
- Kewenangan berlebih berakar pada fungsi, izin, atau otonomi.
- Otorisasi ditegakkan di sistem hilir, bukan diputuskan model.
- MCP tidak dapat menegakkan prinsip keamanannya pada tingkat protokol.

Analogi: instruksi pada kertas yang dibawa tamu tidak otomatis menjadi perintah sah bagi petugas.

Risiko, Kendali, dan Bukti Uji

Risiko	Contoh Medikara	Kendali utama	Bukti uji
Instruksi tersembunyi (LLM01)	Keterangan jadwal berisi perintah	Kewenangan ditetapkan server	Skenario injeksi
Kewenangan berlebih (LLM06)	Seluruh 4 operasi dibungkus	Buka sesedikit mungkin	Daftar *tool* per peran
Akses objek (API1)	Token sah membaca janji lain	Otorisasi tiap objek	Uji lintas objek
Konsumsi (API4, LLM10)	480 panggilan per hari	Kuota per agen, batas langkah	Uji pengulangan, 429
Data berlebih (LLM02)	Spesialis tujuan ke model	Minimalkan bidang	Tinjauan keluaran
Janji ganda	Mengulang sesudah waktu habis	Kunci idempotensi	Uji kirim ulang

Kuota 100 per hari: 25 janji per hari. Batas 30 hari 3.000 panggilan, bukan 9.000.

Kapan Manusia Ikut Memutuskan?

PRADITA University

Kelas fungsi	Contoh pemesanan	Otomasi usulan
Mengambil informasi	Mencari slot dalam kuota	Tinggi: berjalan sendiri
Menganalisis informasi	Membandingkan dengan jam kerja	Tinggi: alasan dapat diperiksa
Memilih keputusan	Mengusulkan satu sampai tiga slot	Sedang: karyawan memilih
Melaksanakan tindakan	Membuat atau membatalkan janji	Rendah: sesudah konfirmasi

Empat kelas fungsi mengikuti Parasuraman dkk. Pilihan tingkatnya adalah usulan latihan.

UU PDP Pasal 10: hak keberatan atas keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis.

Konfirmasi yang Masih Bermakna

PRADITA University

- Tinjauan 1 menit pada 400 janji: Rp4,8 juta per tahun.
- Bandingkan: salah pilih Rp25,44 juta, janji ganda Rp12 juta.
- Konfirmasi tiap panggilan: 3.200 per bulan, atau 13,33 jam.
- Rasa terlalu percaya tidak hilang hanya dengan latihan.
- Hanya aksi tulis: 400 konfirmasi, turun 87,5 persen.

Kasus Medikara: Uji Instruksi Tersembunyi

PRADITA University

- Misalkan 40 skenario di *sandbox*, 20 berisi instruksi tersembunyi.
- Agen mengikuti 3 dari 20, atau 15 persen. Ketiganya ditolak dengan 403.
- Kesimpulan: model bukan kendali, kendali server bekerja pada skenario diuji.
- Keputusan: keterangan terstruktur, uji regresi, tiga penolakan menghentikan tugas.
- Harga: risiko sisa dicatat, bukan dinyatakan tertutup.

Menilai Kesiapan Dua Operasi

Aspek	Cari	Buat	Bukti saat ini
Deskripsi	1	1	Kontrak ada, belum diuji pada agen
Identitas	1	1	Rancangan API-06, tanpa identitas agen
Otorisasi	1	1	Uji lintas objek belum ada
Pratinjau	2	0	Operasi pratinjau belum ada
Pengulangan	2	1	Kunci idempotensi belum diuji pada agen
Konsumsi	1	1	Kuota per agen belum ada
Konteks asing	0	0	Uji instruksi tersembunyi belum ada
Audit	1	1	Catatan akses tanpa kolom agen
Jumlah	**9**	**6**	Dari 16. Keduanya belum boleh dibuka

Skor Tidak Dapat Menutup Syarat

- Aksi baca: identitas, konsumsi, konteks asing, dan audit bernilai 2.
- Aksi tulis: seluruh delapan aspek bernilai 2.
- Skor 12 dengan pratinjau 0 tetap tertutup.
- Siap secara teknis berbeda dari layak secara bisnis: ambang 1.250 janji.
- Misalkan lapisan agen 480 jam: Rp28,8 juta, ditambah Rp45 juta per tahun.

Analogi: rem yang tidak berfungsi tidak dapat ditutup oleh pendingin udara dan cat baru.

Telusur Keputusan: Bab 2 sampai 7

Bab	Keputusan yang dibawa	Akibat pada peta jalan
2	Pasien Rp0, klinik masa uji enam bulan lalu Rp3 juta	Pendapatan sesudah masa uji
3	Uji lima klinik enam bulan, wasit merangkap pemain	Lima klinik lebih dulu
4	20 sambungan, Rp45 juta per antarmuka, pagu Rp300 juta	Ukuran tiap antarmuka baru
5	Titik masalah INT-03, INT-02, INT-06	API-01, KI-01 dan KI-02, API-02
6	Token sah bukan izin, insiden 1.240 rekam	API-06 lebih dulu
7	Kesenjangan KI-01 sampai KI-08	Kewajiban 600 jam di awal

Telusur Keputusan: Bab 8 sampai 13

Bab	Keputusan yang dibawa	Akibat pada peta jalan
8	API-06, API-01, API-02, sisanya antrean atau dirapikan	Isi gelombang, 7.680 jam
9	Kontrak API-01 1.0.0: 4 operasi, kunci idempotensi	Dasar *tool* agen
10	Alternatif A bersyarat, masa transisi 6 bulan	Beban operasi 960 jam
11	Portal P2, SLA 99,0 persen, SLO 99,4 persen	Gerbang mitra
12	Paket berjenjang, impas lapisan 13 klinik	Sumbu waktu pendapatan
13	Federasi, kelas A sampai C, tanpa pemilik tanpa rilis	Perubahan urutan seperti kelas C

Kuota tetap 300 panggilan per hari per klinik, pada 40 klinik mitra, dengan tarif Rp60.000 per jam.

Neraca Serentak: Satu Truk untuk Semua

Pekerjaan pada 12 bulan yang sama	Jam	Sisa
KI-01, KI-02, API-06, API-01, API-02 (Bab 8), dari kapasitas 7.680	6.600	1.080
Operasi alternatif A (Bab 10)	960	120
Pemeliharaan isi portal P2 (Bab 11)	60	60
Federasi, bagian tim integrasi (Bab 13)	227	-167
Misalkan penyiapan A dan P2 oleh tim sendiri	800	-967
Uji coba *gateway* (Bab 10), 5 klinik uji	360	-1.327

Kekurangan 17,3 persen, setara Rp79,62 juta. Bab 13 sudah mencatat kurang 167 jam. Baris sesudahnya belum diuji pada bab sebelumnya.

Menyusun Peta Jalan Platform dan API

PRADITA University

- Hasil layanan disusun dalam gelombang: nilai, prasyarat, kapasitas, gerbang.
- Peta jalan adalah pernyataan arah, bukan janji fitur pada tanggal tertentu.
- Kesiapan agen bukan alasan mendahulukan yang belum punya kontrak.
- IT40513: P8 (portal dan API mitra) tidak dirilis sebelum paket P2 dan P3 selesai. P8 berjalan Januari sampai Desember 2029, dan dibaca sebagai masa rilis mitra.
- Tanggal menyatakan kapan diperiksa, gerbang menyatakan bukti apa.

Analogi: membuka cabang dilakukan setelah pasokan, petugas, dan prosedur cabang awal terbukti berjalan.

Peta Jalan Tiga Gelombang

	Gelombang 1: 2027 Fondasi dan uji terkendali	Gelombang 2: 2028 Layanan lintas fasilitas	Gelombang 3: 2029, 2030 Mitra, lalu agen terbatas
Fondasi	KI-01, KI-02, API-06 forum federasi, *gateway* A	Sambungan ke MPI adaptor SIMRS Depok	Adaptor 4 rumah sakit mengikuti konsolidasi SIMRS
API	API-01 versi 1.0.0 penilaian dampak API-02	API-02 dan API-04 API-02 rilis Oktober 2028	API-01 versi 1.1.0 API-03 bila pemicunya terpenuhi
Pengguna	5 klinik uji jadwal nyata, pesan di *sandbox*	Medikara+ dan 18 klinik bertahap sejak April 2028	5 klinik Januari 2029 35 klinik Juli 2029, portal P2
Agen AI	Demo data sintetis penilaian kesiapan	Belum dibuka bukti dikumpulkan	2030: baca dan pratinjau lalu tulis dengan konfirmasi
IT40513	P1 dan P3 MPI selesai pada T1, Maret 2028	P7, P5 dimulai April sampai Desember 2028	P8 sepanjang 2029 P5 selesai September 2030

Hasil, Jam, dan Gerbang

Gelombang	Hasil layanan	Jam	Gerbang keluar
1, 2027	5 klinik uji: jadwal nyata, pesan di *sandbox*. KI-01, KI-02 tertutup	7.007 dari 7.680, sisa 673	Uji lintas objek 0 lolos, panggilan pertama 6,5 jam, tiket 1,08
2, 2028	Medikara+ dan 18 klinik bertahap sejak April. API-02 Oktober. API-04	5.327 dari 7.680, sisa 2.353	Salah gabung MPI di bawah 0,1 persen, SLO 99,4 persen selama 3 bulan
3, 2029 sampai 2030	5 klinik Januari 2029, 35 klinik Juli 2029. Agen pada 2030	5.214 dari 15.360, sisa 10.146	SLA 99,0 persen, 13 klinik membayar, delapan aspek bernilai 2

Sisa 8,8 persen, 30,6 persen, lalu 66,1 persen. Rencana yang jauh ditulis sebagai arah, bukan janji.

Agen masih muat di Gelombang 1, sisa 193 jam. Penahannya prasyarat, bukan jam.

Sumbu Waktu pada Titik Impas

- 5 klinik membayar sejak Juli 2029, 35 klinik sejak Januari 2030.
- Pendapatan 2029 Rp90 juta, pendapatan 2030 Rp1,44 miliar.
- Sampai akhir 2029: biaya Rp896,4 juta, selisih Rp806,4 juta.
- Pada margin Rp919,2 juta, selisih tertutup sekitar 10,5 bulan kemudian.
- Kelonggaran 9 bulan pada P8: pendapatan dua tahun turun Rp1,08 miliar.

Hitungan kasar lapisan API-01. Biaya platform Rp2,4 miliar dihitung terpisah.

Yang Sengaja Ditunda

Inisiatif	Alasan	Pemicu peninjauan
Pemesanan agen tanpa konfirmasi	Otorisasi dan pengulangan belum teruji	6 bulan aksi tulis dengan konfirmasi tanpa insiden
A2A	Rp45 juta per tahun, pemakai sedikit	12 dari 36 perusahaan memintanya
API-03 Klaim Asuransi	4.167 jam, manfaat Rp56,16 juta	Kontrak penjaminan Rp960 juta
API-08 Resep Apotek	Belum ada pemilik	Jabatan pemilik ditunjuk
Portal kustom P3	Tidak sepadan pada 40 klinik	Lebih dari 100 organisasi
Gateway sendiri (B)	Kurang 2.760 jam	2 staf terlatih, trafik dua kali lipat

Kasus Medikara: Menggeser API-02

- Digeser: rilis Oktober 2028, manfaat paling besar Rp104,4 juta tertunda.
- Dipertahankan: kontraktor Rp79,62 juta dan kerja ulang Rp30 juta.
- Selisih hanya Rp5,22 juta. Penentunya kas: tahun pertama sudah di atas pagu.
- Keputusan: 2.000 jam digeser, kelonggaran P8 perlu persetujuan keuangan.
- Agen ditahan sampai 2030, dengan gerbang bertahap.

Aktivitas: Kesiapan Agen AI dan Peta Jalan

PRADITA University

- Bagian pertama: pilah operasi, nilai dua operasi, tetapkan aksi yang wajib disetujui.
- Bagian kedua: daftar keputusan, neraca jam dan uang, tiga gelombang, gerbang.
- Bisnis memimpin urutan nilai. Teknis memeriksa ketergantungan antar-API.
- Luaran C4: penilaian kesiapan, peta jalan, dan satu penundaan yang disengaja.
- Dipresentasikan menjelang UAS, menjadi masukan peta jalan IT40513.

Bacaan dan Lembar Kerja

- Spesifikasi MCP 2026-07-28
- Spesifikasi A2A dan Arazzo 1.1.0
- OWASP Top 10 untuk aplikasi LLM 2025
- `sources/chapter14/penilaian-kesiapan-agen-ai.md`
- `sources/chapter14/templat-peta-jalan-platform.md`

Ringkasan

- Agen memilih urutan saat berjalan, sehingga kuota dan deskripsi diuji lebih keras.
- MCP dan A2A tidak menggantikan kontrak, identitas, dan otorisasi API.
- Otorisasi ditegakkan di server. Manusia dilibatkan pada aksi tulis.
- Keputusan Bab 2 sampai 13 tidak muat pada 12 bulan: kurang 1.327 jam.
- Pesan utama: setiap pengguna baru masuk lewat kontrak, kewenangan, dan gerbang yang sama.

Latihan

PRADITA University

1. Jelaskan perbedaan API yang dirancang untuk pengembang manusia dengan API yang dipakai agen AI.
2. Misalkan agen AI milik perusahaan klien ingin memesan jadwal dokter untuk karyawannya. Tentukan tiga batasan yang perlu diterapkan Medikara.
3. Jelaskan alasan urutan gelombang dalam peta jalan tim, termasuk satu inisiatif yang sengaja ditunda.